

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

SVTEEB • Tle C TI

Énergies renouvelables et valorisation des déchets

Module IV : La Biotechnologie

Cette fiche de synthèse évalue votre capacité à mobiliser les connaissances sur les filières de valorisation énergétique et matière pour proposer des solutions techniques argumentées et critiques.

EXERCICE 1 Bilan énergétique et choix technologique des biocarburants

Une coopérative agricole camerounaise envisage d'installer une unité de production de biocarburant à partir de résidus de palmiers à huile (rachis, fibres, coques) et de canne à sucre (bagasse, vinasse). Deux procédés sont à l'étude : la méthanisation (biogaz) et la production de bioéthanol de 2^e génération (lignocellulosique).

1. Chimie de la conversion : Écrire les équations-bilan simplifiées des réactions majeures pour chaque filière : hydrolyse enzymatique → fermentation alcoolique (bioéthanol) ; hydrolyse → acido-génèse → acéto-génèse → méthano-génèse (biogaz). Préciser les micro-organismes clés et les conditions opératoires (T, pH, anaérobiose stricte).
2. Rendement massique et énergétique : À partir de 1000 kg de matière sèche lignocellulosique (composition massique : 40% cellulose, 30% hémicellulose, 20% lignine, 10% cendres), estimer la production théorique maximale de bioéthanol (en L) et de biométhane (en m³ NTP). Données : rendement hydrolyse 90%, rendement fermentation 92% du théorique (0,51 g EtOH/g glucose), PCI éthanol 26,8 MJ/kg, PCI méthane 35,8 MJ/m³, rendement méthanisation 0,35 m³ CH₄/kg Matière Volatile. La lignine est inerte en méthanisation mais valorisable en cogénération.
3. Analyse critique et décision : Comparer les deux filières sur : bilan énergétique net (énergie produite - énergie process : distillation vs épuration biogaz), gestion des digestats/vinasses, maturité technologique, et adéquation aux besoins locaux (électricité vs carburant transport). Conclure sur le choix le plus pertinent pour la coopérative.

EXERCICE 2 Ingénierie du recyclage papier : qualité et boucles d'eau

Une usine de recyclage doit produire trois grades à partir de papiers et cartons mélangés (PMC) : papier hygiénique (PH), essuie-tout (ET) et papier-cadeau (PC). Le process inclut : pulpage → débourbage → désencrage (flottation) → épuration fine → blanchiment (peroxide/hydrosulfite) → raffinage → machine à papier.

1. Séparation des fibres : Expliquer le principe physico-chimique de la flottation pour l'élimination des encres (rôle des tensioactifs, taille des bulles, hydrophobie). Pourquoi le désencrage est-il plus critique pour le PC que pour le PH ?

2. Gestion de la boucle d'eau : L'usine vise le "zéro rejet liquide". Identifier les polluants majeurs accumulés dans l'eau de process (COV, sels, colloïds, bactéries) et proposer un schéma de traitement interne (ultrafiltration, osmose inverse, traitement biologique anaérobie/aérobie) en justifiant l'ordre des étapes.
3. Adaptation process/propriétés : Le PH et l'ET nécessitent une haute absorption et une faible résistance à l'éclatement (faible raffinage, fibres longues), le PC nécessite blancheur, opacité et imprimabilité (fort raffinage, charges minérales, amidon de surface). Détailler les ajustements process (type de pâte : chimique vs mécanique, taux de raffinage °SR, adjonction de charges/colle) pour chaque grade.
4. Limite du recyclage : Quantifier la perte de fibres par cycle (cassage, fines, cendres). Après combien de cycles les fibres deviennent-elles inutilisables pour le PC ? Proposer une stratégie d'apport de pâte vierge pour maintenir la qualité.

EXERCICE 3 Recyclage mécanique du PET vs Upcycling en pavés : analyse du cycle de vie

On compare deux scénarios pour 1 tonne de bouteilles PET post-consommation collectées à Yaoundé : Scénario A (Boucle fermée) : Tri → Broyage → Lavage → Extrusion/granulés r-PET → Soufflage nouvelles bouteilles (taux incorporation 50% r-PET / 50% v-PET). Scénario B (Upcycling) : Broyage → Mélange avec sable/argile → Compression/chauffage → Pavés écologiques (substitution pavés ciment).

1. Dégradation polymère : Expliquer les mécanismes de dégradation du PET lors de l'extrusion (hydrolyse, thermolyse, cisaillement) et leurs conséquences sur la viscosité intrinsèque (IV) et la tenue aux gaz (CO_2). Calculer le nombre de cycles de recyclage mécanique possibles avant que l'IV ne descende sous 0,65 dl/g (seuil bouteilles), sachant une perte de 15 % IV par cycle (IV initiale 0,85 dl/g).
2. Bilan matière et énergie : Établir le bilan matière pour produire 1 t de produit fini (bouteilles ou pavés). Données : Taux de pertes tri/broyage/lavage = 15% ; Rendement extrusion = 95% ; Taux de charge minérale dans pavés = 70% masse. Comparer la consommation d'énergie spécifique (kWh/kg produit) : extrusion PET 0,4 kWh/kg vs compression pavés 0,15 kWh/kg + énergie évitée ciment.
3. Analyse des externalités : Discuter la toxicité potentielle (migration NIAS, antimony, acétaldéhyde) pour le Scénario A (contact alimentaire) vs lessivage additifs (plastifiants, pigments) pour Scénario B (contact sol/eau pluviale). Évaluer l'impact sur le marché : le Scénario A crée-t-il une dépendance au v-PET ? Le Scénario B résout-il le problème du stock de déchets ou le déplace-t-il ?
4. Recommandation : En intégrant la logistique inverse (collecte, transport), la demande locale (bouteilles vs voirie), et la réglementation camerounaise, argumenter le choix optimal pour une PME locale à capital limité.

EXERCICE 4 Stratégie de communication technique pour l'adhésion citoyenne

En tant qu'expert SVTEEB, vous devez concevoir une campagne de sensibilisation pour un quartier pilote de Douala visant à trier à la source : fraction fermentescible (méthanisation), papiers/cartons, plastiques PET/PEHD, déchets ultimes.

1. Diagnostic technique : Identifier 3 freins techniques majeurs au tri efficace observés sur le terrain (ex : confusion PVC/PET, souillure papiers par organiques, volume plastiques creux). Pour chacun, proposer une solution technique low-cost (ex : identification par flottaison eau/sel saturé, compostage partagé, compactage manuel).
2. Argumentaire quantifié : Construire 3 messages courts (affiches/SMS) traduisant des données techniques en bénéfices concrets pour l'habitant.
 - Message 1 : 1 tonne papier recyclé = X arbres sauvés, Y m³ eau, Z kWh économisés (calculer ordres de grandeur).
 - Message 2 : 1 kg déchets cuisine → m³ biogaz → min cuisson gaz (rendement 0,3 m³/kg MV, PCI 21 MJ/m³, rendement brûleur 55%).
 - Message 3 : 1 pavé plastique = bouteilles détournées de la rue + kg ciment évité (émissions CO₂).
3. Évaluation d'impact : Proposer 3 indicateurs de suivi (quantitatifs et qualitatifs) mesurables à 6 mois pour valider l'efficacité de la campagne (ex : taux de pureté flux entrant usine, taux de participation foyers, réduction volume décharge). Justifier le choix de chaque indicateur.